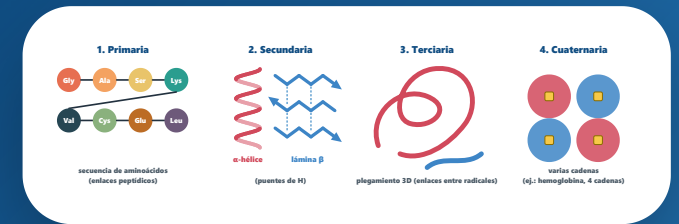


Proteínas

Veinte piezas, combinaciones casi infinitas y una regla de oro: la forma decide la función.

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



¿Qué tenemos que saber?

Aminoácidos

Estructura, tipos según el radical, **anfóteros**. **Enlace peptídico** y formular péptidos.

Estructura

Primaria, secundaria (α y β), terciaria, cuaternaria y sus enlaces. Globulares y fibrosas.

Propiedades y funciones

Desnaturalización (T, pH).
Ocho funciones con ejemplos.

NUEVO 26-27 · A.3.5

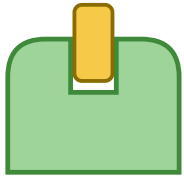
Interpretar el ensayo de **Biuret**: violeta con proteínas.

CONCEPTO

¿Qué es una proteína?

DEFINICIÓN PAU

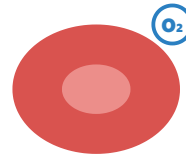
Macromolécula de **una o varias cadenas de aminoácidos** unidos por **enlaces peptídicos**. C, H, O, N (y casi siempre S).



Catalítica
enzimas



Estructural
colágeno, queratina



Transporte
hemoglobina



Contráctil
actina, miosina



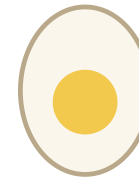
Defensiva
anticuerpos



Hormonal
insulina



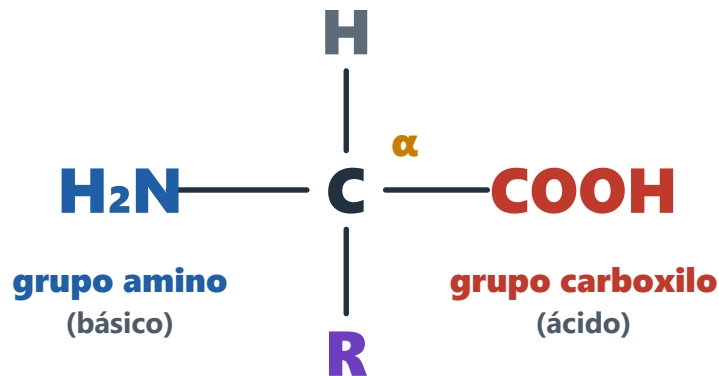
Reconocimiento
receptores de membrana



Reserva
ovoalbúmina, caseína

La pieza básica

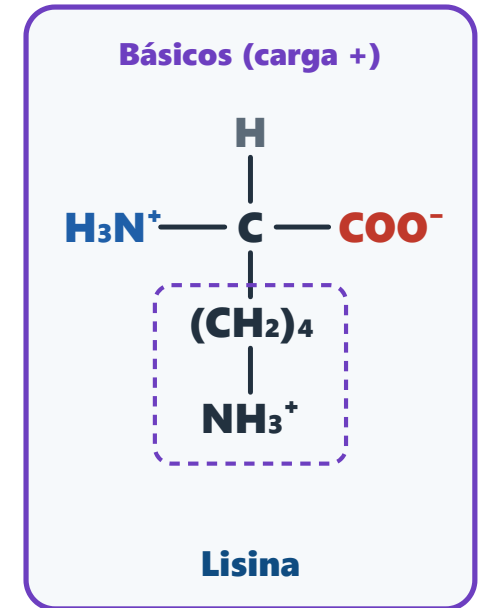
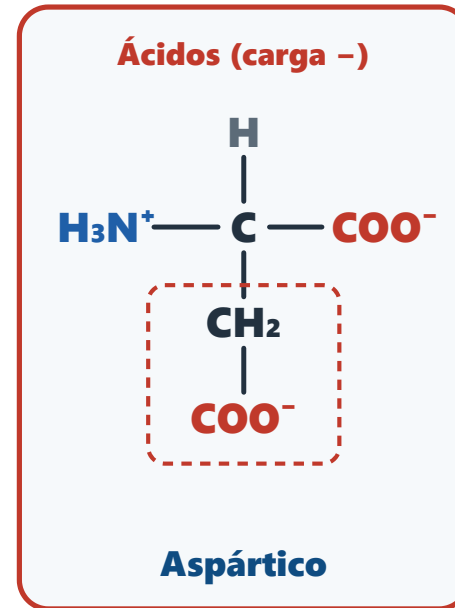
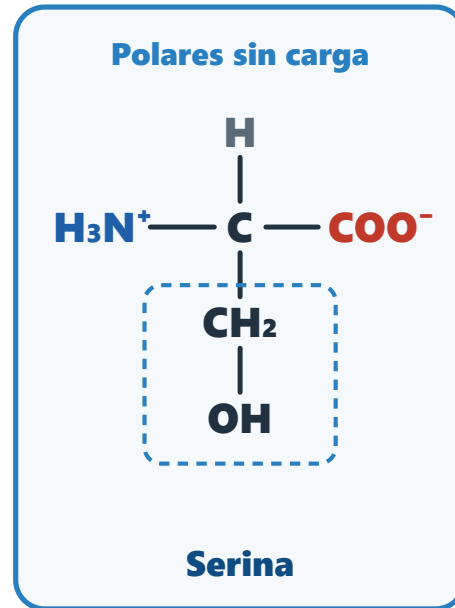
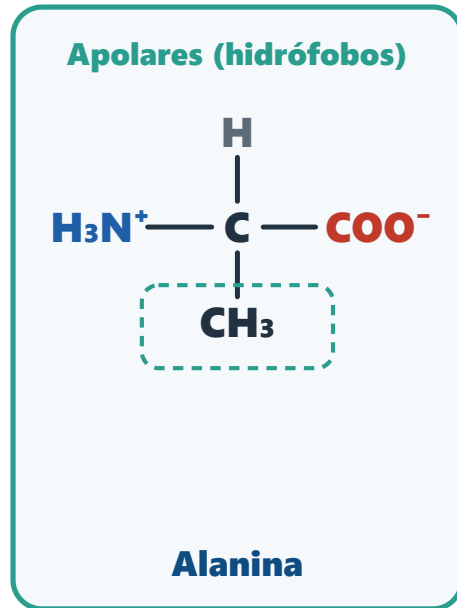
Carbono α unido a -NH_2 , -COOH , H y R



radical o cadena lateral: distinto en cada aminoácido

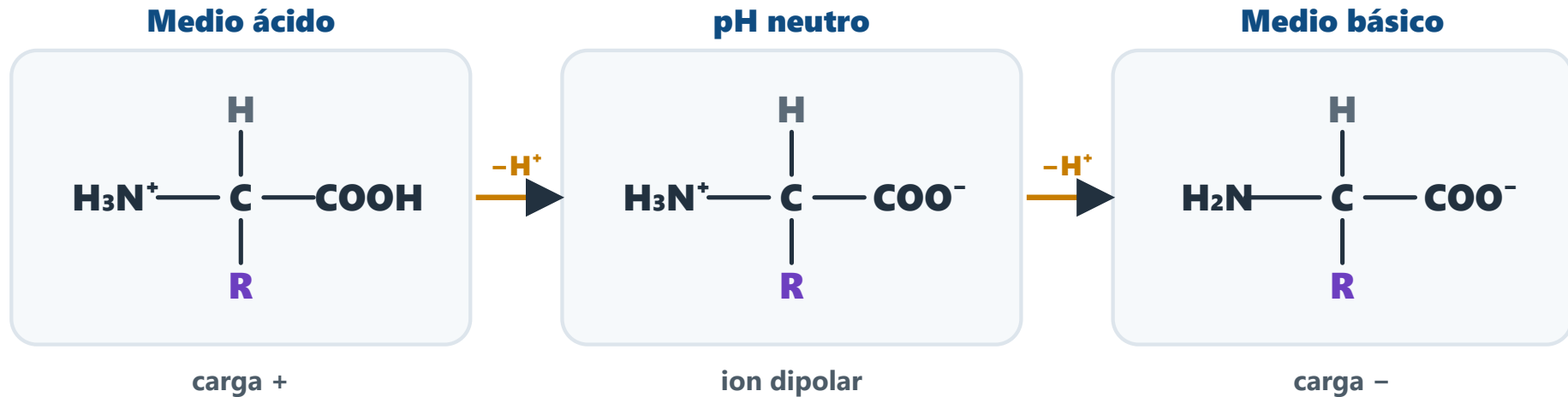
- Carbono α + -NH_2 + -COOH + H + R.
- 20 aminoácidos: solo cambia el radical R.
- C α asimétrico (salvo glicina) $\rightarrow$ en las proteínas, L-aminoácidos.

Cuatro tipos según el radical



Se clasifican por su radical R (a pH 7, grupos amino y carboxilo ionizados).

Anfóteros: ácido o base según el pH

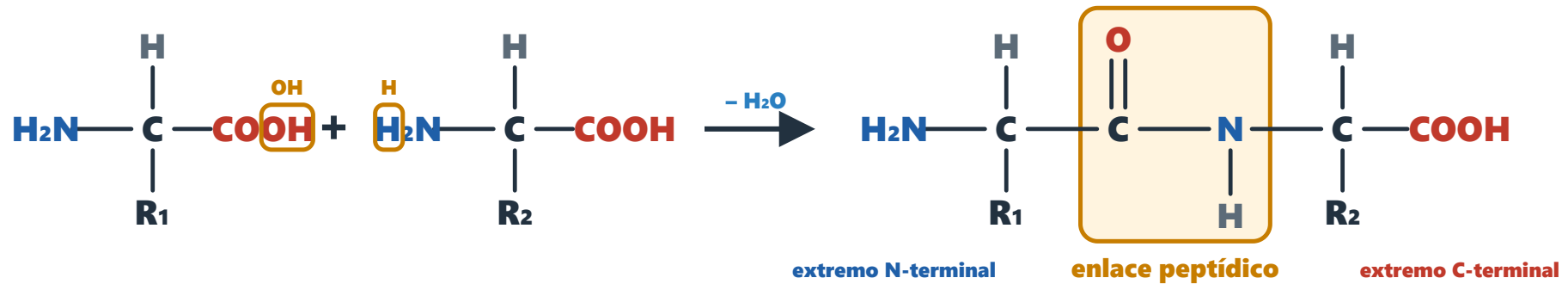


El $-\text{COOH}$ puede ceder H^+ (ácido) y el $-\text{NH}_2$ puede captarlo (base): carácter anfótero.

En agua: **ion dipolar** ($-\text{NH}_3^+$ y $-\text{COO}^-$). Por eso las proteínas **amortiguan el pH**.

ENLACE PEPTÍDICO

Carboxilo + amino – agua



Covalente · carácter parcial de doble enlace: rígido, sin giro y con sus átomos en un mismo plano.

Covalente

Muy estable (amida, -CO-NH-).

Doble enlace parcial

Rígido, no puede girar.

Coplanario

C, O, N y H en un plano.

¿Sabrías hacerlo?

 El aspartamo está formado por ácido aspártico y fenilalanina. ¿Cuántos dipéptidos distintos pueden formar? (PAU 2016)

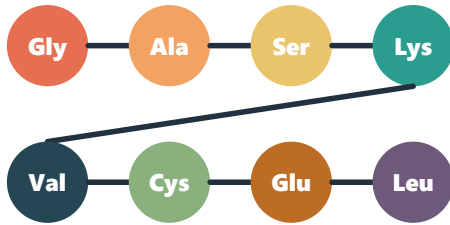
Dos: Asp-Phe y Phe-Asp, según qué aminoácido aporte el **carboxilo**. Siempre: N-terminal a la izquierda, C-terminal a la derecha.

 La tripsina corta tras Lys o Arg. ¿Qué da con $\text{NH}_2\text{-Ala-Gly-Val-Trp-Ile-Gly-Arg-Cys-Cys-Met-Trp-COOH}$? (PAU 2014)

$\text{NH}_2\text{-Ala-Gly-Val-Trp-Ile-Gly-Arg-COOH}$ y $\text{NH}_2\text{-Cys-Cys-Met-Trp-COOH}$ (¡con sus extremos amino y carboxilo!).

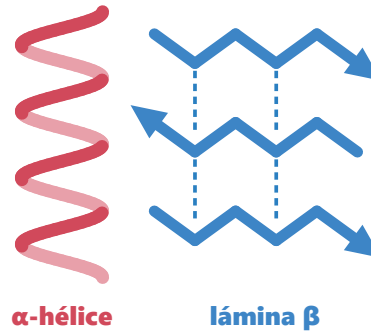
Cuatro niveles

1. Primaria



secuencia de aminoácidos
(enlaces peptídicos)

2. Secundaria



α -hélice

lámina β

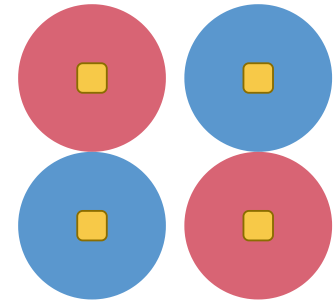
(puentes de H)

3. Terciaria



plegamiento 3D (enlaces entre radicales)

4. Cuaternaria



varias cadenas
(ej.: hemoglobina, 4 cadenas)

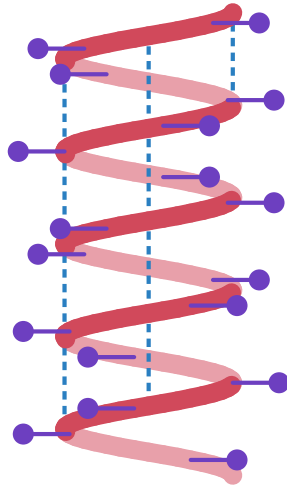
LA PRIMARIA LO DECIDE TODO

Anemia falciforme: cambiar **un** aminoácido de la hemoglobina (Glu → Val) altera su forma y su función.

ESTRUCTURA SECUNDARIA

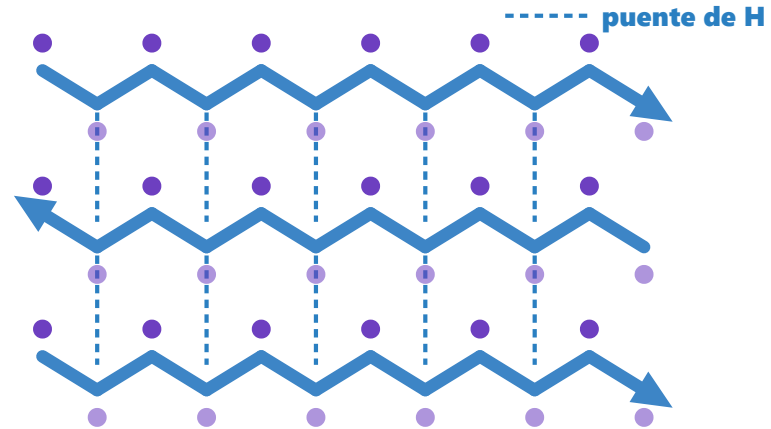
α -hélice y lámina β

α -hélice



dextrógira · 3,6 aminoácidos por vuelta
radicales hacia fuera
puentes de H entre C=O y N-H

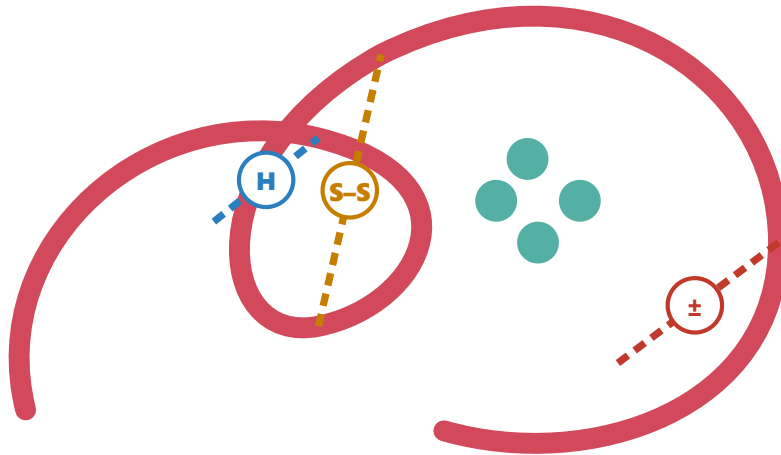
Lámina β (hoja plegada)



cadenas en zigzag, paralelas o antiparalelas
puentes de H entre C=O y N-H de cadenas contiguas
radicales alternativamente arriba y abajo

Puentes de H entre el **C=O** y el **N-H** de los enlaces peptídicos (no de los radicales).

El plegamiento final



■ **puente disulfuro (covalente)**

■ **puente de hidrógeno**

■ **interacción iónica ($-\text{COO}^- \cdots \text{NH}_3^+ -$)**

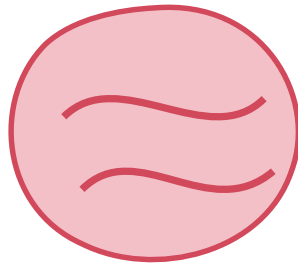
■ **interacciones hidrofóbicas y de Van der Waals**

Todas se establecen entre los radicales R.

Enlaces **entre radicales**: disulfuro (covalente), puentes de H, iónicos, hidrofóbicos, Van der Waals.

Globulares, fibrosas y varias cadenas

Globulares



esféricas · solubles en agua
enzimas, hemoglobina, anticuerpos, albúminas

Fibrosas



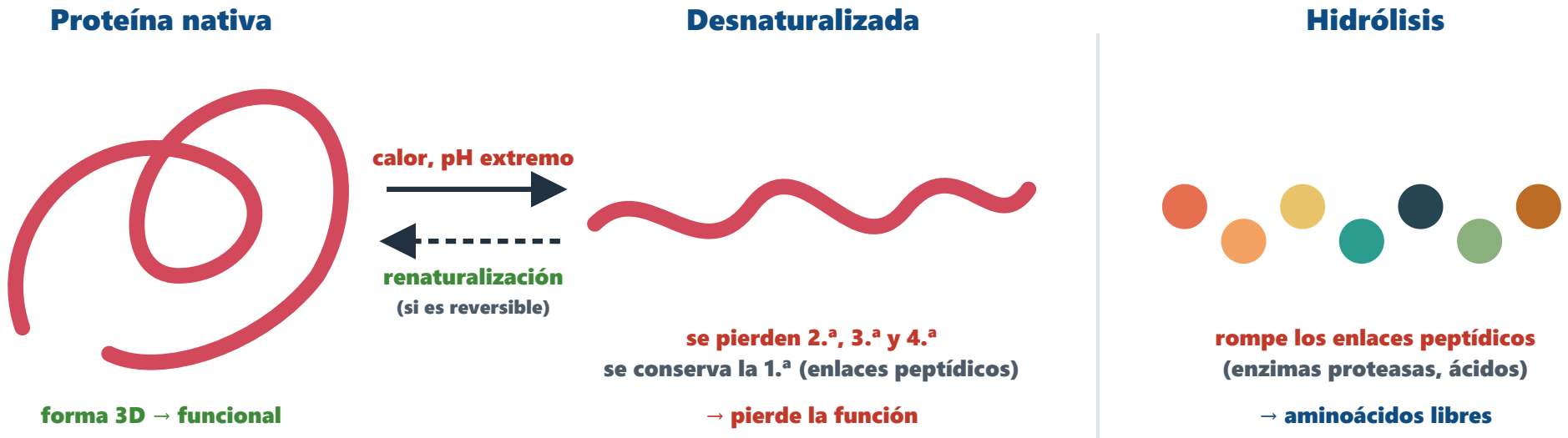
alargadas · insolubles
estructurales: colágeno, queratina, elastina

CUATERNARIA

Unión de **varias cadenas** con los mismos enlaces que la terciaria. Ej.: **hemoglobina** (4 cadenas). Una proteína de una sola cadena funciona con la terciaria.

PROPIEDADES

Desnaturalizar no es romper la cadena



Desnaturalización: se pierden la 2.ª, 3.ª y 4.ª, se conserva la 1.ª → sin función. **Renaturalización:** vuelve la forma (si es reversible).

PROPIEDADES

¿Sabrías explicarlo?

 ¿Por qué la clara se vuelve blanca y sólida al cocer el huevo? ¿Sigue alimentando igual?

El calor **desnaturaliza** sus proteínas. Sí alimenta: el valor nutritivo está en los **aminoácidos**, que se conservan.

 ¿Por qué el calor alisa el pelo y el efecto es reversible?

El calor rompe **enlaces débiles** de la queratina y cambia su forma; como la **estructura primaria se conserva**, recupera su forma original.

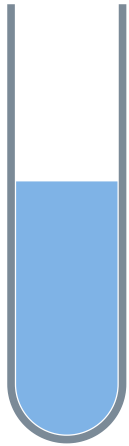
FUNCIONES

Una proteína para cada trabajo

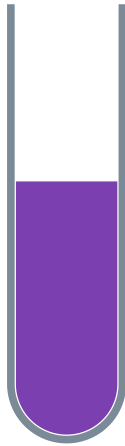
Función	Ejemplos
Catalítica	Enzimas: amilasa, pepsina
Estructural	Colágeno, queratina, tubulina, histonas
Reserva	Ovoalbúmina, caseína
Transporte	Hemoglobina (O ₂), lipoproteínas, citocromos
Contráctil	Actina y miosina, dineína
Reconocimiento	Receptores de membrana, glucoproteínas
Hormonal	Insulina, glucagón
Defensiva	Anticuerpos, fibrinógeno y trombina

Biuret: proteínas en violeta

Biuret: proteínas



Negativo
azul



Positivo
violeta

detecta los enlaces peptídicos

Reactivo **azul** → **violeta** con proteínas.

Detecta los **enlaces peptídicos**: positivo con clara de huevo, leche... (también desnaturalizadas).

Un aminoácido suelto da negativo.

Proteínas en la dieta

Esenciales

Aminoácidos que no fabricamos (lisina, triptófano, metionina...): hay que **comerlos**.

Déficit

Pérdida de masa muscular, retraso del crecimiento, defensas bajas, edemas.

Exceso

Mucho nitrógeno que eliminar como urea: **daño renal**.

PAU

Aprovechamos proteínas de cualquier ser vivo porque la digestión las **hidroliza a aminoácidos**, los mismos 20 en todos.

Errores que restan puntos

- Decir que el calor rompe los enlaces peptídicos: **desnaturaliza**, no hidroliza.
- Situar los puentes de H de la α -hélice entre radicales: son entre **C=O** y **N-H** del esqueleto.
- Olvidar los extremos **-NH₂** y **-COOH** al escribir péptidos.
- Contar mal: n aminoácidos $\rightarrow n - 1$ enlaces y moléculas de agua.
- Dar funciones sin **ejemplo** cuando lo piden.
- Decir que una proteína desnaturalizada no alimenta.

¡A PRACTICAR!

La forma es la función

Repasa el **resumen**, lee los **apuntes completos** con las preguntas PAU resueltas y entrénate en **BioCelia** → **Entrenamiento**.

